



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA



TEKNIKAL DESKRIPSI

LOMBA KOMPETENSI SISWA DIKMEN 2025

SMK/SMA/MAK/MA



Cabang Ajang

Komputasi Awan
(Cloud Computing)

DESKRIPSI TEKNIS

KOMPUTASI AWAN
(CLOUD COMPUTING)



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT NASIONAL XXXIII
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil Pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) untuk mendukung dan melaksanakan instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyelenggarakan ajang talenta diselenggarakan secara daring, sebagai upaya untuk mendukung penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara sehingga stabilitas keuangan negara dan memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dimaksimalkan bagi masyarakat.

Menandai semangat dalam “Mencerdaskan dan Memajukan Bangsa” Kemdikdasmen akan melaksanakan Pendidikan bermutu dan Pendidikan untuk semua, sebagai aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) adalah sebuah ajang talenta di bidang riset dan inovasi yang diselenggarakan untuk peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Ajang LKS diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjangkau peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai dalam aspek penyelenggaraan ajang LKS kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Maret 2025

Plt. Kepala,



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si

NIP 198103292012122001

DAFTAR ISI

DESKRIPSI TEKNIS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Nama dan Deskripsi Lomba.....	Error! Bookmark not defined.
1. Deskripsi Lomba	Error! Bookmark not defined.
2. Isi Deskripsi Teknis	Error! Bookmark not defined.
3. Document Terkait.....	Error! Bookmark not defined.
B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA	Error! Bookmark not defined.
1. KETENTUAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
2. SPESIFIKASI KOMPETENSI LKS-SMK	Error! Bookmark not defined.
C. SISTEM PENILAIAN	Error! Bookmark not defined.

PENDAHULUAN

A. Nama dan Deskripsi Lomba

1. Deskripsi Lomba

Cloud Computing atau Komputasi Awan adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (login). Penerapan komputasi awan sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka. Sebut saja di antaranya adalah Google (Google Drive) dan IBM (Blue Cord Initiative). Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Keahlian ini melibatkan perancangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi dalam lingkungan area publik dan fitur beragam dari berbagai peran seperti systems engineers, database administrators, network engineer, storage administrators, system / network / solutions / enterprise architects, programmers / development, dan peran teknologi yang serupa.

Tanggung jawab pada bidang komputasi awan ini mencakup memberikan masukan desain, berkolaborasi dengan layanan pelanggan dan analisis proyek, serta menganalisis kelemahan dan merekomendasikan perbaikan sistem. Spesialis cloud computing ini memerlukan latar belakang yang bekerja dengan bidang Jaringan Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain keterampilan yang bagus, peserta harus mampu kolaborasi yang sangat baik, serta dapat melakukan analisis secara efektif.

2. Isi Deskripsi Teknis

Peserta lomba adalah siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang telah dipersiapkan melalui berbagai seleksi untuk mewakili masing-masing provinsi. Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional sudah berjalan selama 33 tahun, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi siswa pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan bidang keahliannya masing masing dan menjadi tolak ukur seberapa besar siswa bidang pendidikan dasar dan menengah dapat memasuki dunia industri, menjadi wirausaha mandiri atau melanjutkan pendidikan.

Tujuan:

1. Mendorong siswa dan siswi pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus untuk Kompetensi Bidang Cloud Computing.
2. Mempromosikan kompetensi siswa dan siswi dibidang Cloud Computing kepada dunia usaha atau Industri sebagai calon pengguna tenaga kerja.
3. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetisi secara positif, untuk menumbuhkan kebanggaan pada kompetensi keahlian yang ditekuninya, juga kebanggaan bagi sekolah dan daerah / provinsinya masing masing .

Bidang lomba Cloud Computing mengacu pada World Skills Competition dimana menggunakan platform dari Amazon Web Service (AWS). Peserta lomba harus memiliki kemampuan diantaranya adalah :

1. Menguasai jaringan komputer dasar
2. Menguasai jaringan komputer lanjut
3. Menguasai pemrograman komputer
4. Dapat melakukan konfigurasi server
5. Menguasai teknologi cloud

3. Document Terkait

Dokumen ini hanya berisi informasi tentang aspek teknis keterampilan, dokumen lain yang juga harus dipelajari adalah:

- Petunjuk Teknis Umum lomba,
- Informasi di akun Peserta, pembimbing dan Ketua Kontingen:
- Deskripsi Teknis Bidang Lomba LKS
- Kisi-kisi soal LKS
- Form Kebutuhan Bahan
- Lembar Ceklis Kebutuhan Bahan

Diskusi terkait pelaksanaan lomba dilaksanakan melalui kegiatan:

Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan, Technical meeting, pembimbing dan peserta sebelum pelaksanaan lomba.

B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

1. KETENTUAN UMUM

Lomba Kompetensi Siswa dimaksudkan untuk melihat skill kompetensi praktek terbaik seperti pada standard internasional. Oleh karena itu spesifikasi standar merupakan panduan untuk pelatihan yang diperlukan dan persiapan lomba. Dalam lomba kompetensi siswa, penilaian pengetahuan dan pemahaman dilakukan melalui penilaian kinerja.

2. SPESIFIKASI KOMPETENSI LKS-SMK

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK:

No	Kompetensi	WSC %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %
1	<i>Work organization and management</i>	10	0	5	5	10	10	10	10
2	<i>Communication and interpersonal skills</i>	10	0	5	5	10	10	10	10
3	<i>Problem Solving, innovation, creativity</i>	20	0	15	15	20	20	20	20
4	<i>Security</i>	20	0	10	10	20	20	20	20
5	<i>Reliability, scalability, and elasticity</i>	20	0	10	10	20	20	20	20
6	<i>Performance and optimization</i>	10	0	5	5	10	10	10	10
7	<i>Operational Considerations</i>	10	0	5	5	10	10	10	10

No	Modul	Kompetensi	WSC %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %
1	Modul A	<i>Infrastructure Services</i>	30	0	20	30	30	30	30	30
2	Modul B	<i>Generative Artificial Intelligence dan Machine Learning</i>	30	0	20	30	40	40	40	40

3	Modul C	<i>CI/CD Development</i>	20	0	10	10	30	30	30	30
Total			100	0	50	70	100	100	100	100

C. SISTEM PENILAIAN

1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Pada Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional menggunakan 2 (dua) metode penilaian :

1.1. Pengukuran / *Measurement*

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. Dalam penilaian *Measurement* harus di hindari hal-hal yang bersifat multitafsir.

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

1. **Iya** atau **tidak**
2. **Skala** kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tolak ukur yang sebenarnya.

1.2. Pertimbangan / *Judgement*

Judgement merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Skor merupakan penghargaan yang diberikan juri untuk aspek judgement pada sub kriteria. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian. Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan
- 1: Kinerja memenuhi standar industri
- 2: Kinerja melampaui standar industri
- 3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

Baik measurement maupun judgement harus berdasarkan tolak ukur yang diambil dari praktik terbaik. Semua penilaian harus berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam Skema Penilaian. Dalam melakukan penilaian tidak diizinkan menggunakan metode pemeringkatan hasil pekerjaan peserta.

2. Kriteria Toleransi Pengukuran

Penilaian diberikan berdasarkan standar. Masing-masing pekerjaan yang di breakdown menjadi sub pekerjaan, dan diberikan bobot penilaian secara proporsional dengan berbagai pertimbangan (tingkat kesulitan, waktu yang dibutuhkan, proses standar yang harus dilalui), sehingga menghasilkan penilaian standar yang obyektif dengan kriteria yang jelas. Semua penilaian pada masing-masing aspek akan diakumulasi dan peserta yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi dalam skala CIS, adalah peserta yang menang.

3. Sub Kriteria

No	Modul	Kriteria / Sub Kriteria
1	Modul A	<i>Infrastructure Services</i>
2	Modul B	<i>Generative Artificial Intelligence dan Machine Learning</i>
3	Modul C	<i>CI/CD Development</i>

4. Keseluruhan Penilaian

Sub Criterion ID	Sub Criterion Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Max Mark
A1	Storage Setup	M	Setup S3 Bucket	Create S3 Bucket	1,00
		M	Setup S3 Bucket	S3 Bucket Region North Virginia	1,00
		M	Setup S3 Bucket	Give Name to S3 Bucket	1,00
A2	Storage Optimization	M	Copy File	Download file lksbigdata.txt from sources on Local disk EC2 Instace	1,00
		M	Copy File	Copy file lksbigdata from ec2 to s3 Bucket with EC2 CLI	1,00
A3	Storage Optimization				

A4	Verifying Storage	M	Setting Up S3 Type	Change Bucket Type to Inteligent Tiering (Infrequent)	1,00
		M	Create EC2	Create EC 2 Instance	2,00
		M	Setup Port Security	Allow ssh port	2,00
		M	Verifying Instance	At least have 1 or more instance	2,00
		M	Verifying Security	SSH Port is Open	2,00
		M	Verifying Bucket	Bucket Name with format LKSSEP2020partisipantname	1,00

5. Prosedur Penilaian

Penilaian akan menggunakan marking form yang berisi kriteria, sub kriteria, aspek, bagaimana cara menilai dan standard penilaian. Proses penilaian sejak awal hingga akhir menggunakan standar penilaian yang telah ditentukan melalui marking scheme.

6. Skema Penilaian

No	Modul	Kriteria / Sub Kriteria	J	M
1	Modul A	<i>Infrastructure Services</i>		
2	Modul B	<i>Generative Artificial Intelligence dan Machine Learning</i>	0	40
3	Modul C	<i>CI/CD Development</i>	0	30
Total			0	100

D. FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI / TEST PROJECT

1. Petunjuk Umum

Bentuk proyek uji LKSN 2025 bidang Cloud Computing yang dilaksanakan secara daring. Setiap peserta mengerjakan menggunakan account AWS yang sudah disiapkan oleh masing-masing peserta. Proyek uji atau Material Test Project (MTP) dikembangkan untuk mengukur seluruh spesifikasi kompetensi LKS – SMK secara daring. Proyek uji bidang Cloud Computing

pada LKSN tahun 2025 bersifat **TERTUTUP** dan baru akan dibuka pada hari pelaksanaan. Persiapan yang dilakukan calon peserta dapat menggunakan panduan dokumen Pedoman Lomba dan Kisi-kisi Lomba yang merupakan gambaran soal yang nantinya akan digunakan pada saat kompetisi. Dari uji proyek tersebut nantinya peserta akan melakukan analisis terhadap suatu masalah yang disiapkan serta bagaimana menyelesaikan suatu studi kasus tersebut.

2. Persyaratan Uji

Proyek uji dilakukan secara luring oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peralatan yang sudah disiapkan
2. Menempati tempat yang telah ditentukan oleh juri
3. Mempersiapkan account AWS yang dimiliki dan dipersiapkan untuk lomba
4. Peserta dapat melakukan analisis terhadap proyek uji yang telah disiapkan, selanjutnya peserta nantinya akan menyelesaikan setiap masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sirkulasi Proyek Uji

Proyek uji yang sudah dikembangkan akan di unggah ke laman Puspresnas (smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks). dan Peserta serta pembimbing LKS SMK Tingkat Nasional Tahun 2025 bisa mengunggah dengan pada akun peserta dan akun pembimbing dengan ketentuan waktu yang sudah di tentukan dalam Petunjuk Umum LKS Tingkat Nasional Tahun 2025.

4. Perubahan Proyek Uji

Tidak ada perubahan proyek uji pada pelaksanaan LKS bidang komputasi awan (Cloud Computing).

E. ALAT

1. Ketentuan Umum

Alat yang telah ditentukan oleh panitia akan disiapkan oleh peserta dan pihak sekolah atau daerah. Peserta mempersiapkan seluruh peralatan sebelum jadwal lomba luring dimulai dan melaporkan peralatan yang akan digunakan kepada pengawas/juri.

2. Daftar Alat para Peserta

Alat yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

2.1. Hardware

NO	ALAT	GAMBAR	SPESIFIKASI	KUANTITAS	KETERANGAN
1	<i>Personal Computer (PC) / Laptop</i>		Processor Core i5 gen 9, 3,2 GHZ up to 4.0 GHZ RAM 8 GB 256 GB SSD LAN Port LCD / LED 18.5' VGA Intel OS: Windows10 64Bit/Linux/MAC OS	2	- 1 PC digunakan untuk mengerjakan projek dan zoom meeting camera depan - 1 PC digunakan untuk zoom meeting camera belakang
2	<i>Extends Monitor</i>		Extend Monitor LCD / LED 18.5'	1	
3	<i>Keyboard & Mouse</i>		Dibebaskan	1	
4	<i>Headphone / Earphone</i>		Dibebaskan	1	
5	<i>Camera</i>		HD 1080p	1	

2.2. Software

Aplikasi yang dipersiapkan oleh peserta adalah sebagai berikut:

NO	SOFTWARE	SPESIFIKASI
1	Sistem Operasi	Windows 10 Pro 64 Bit/Linux/ MAC OS
2	<i>Browser</i>	<i>Firefox/Chrome/Edge</i>
3	<i>Editor</i>	<i>Sublime Text / Visual Studio Code</i>
4	<i>API Tester</i>	<i>POSTMAN</i>
5	Remote Desktop	<i>Anydesk</i>

2.3. Bahan Wajib

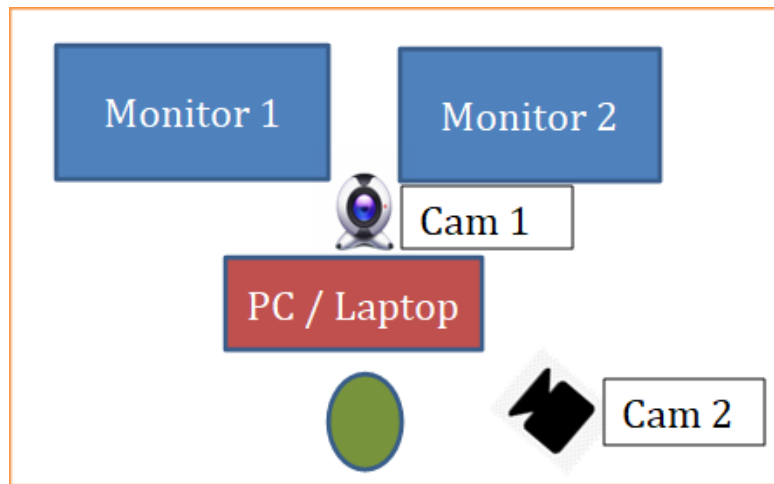
Bahan wajib lomba untuk peserta adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Akun AWS	<i>AWS Academy</i>	- Email peserta akan di <i>invite</i> ke AWS Academy oleh Tim Juri
2	Koneksi Internet	Upload dan Download up to 50 Mbps	

Catatan: Selama Alat tidak dicantumkan pada daftar alat akan diperiksa dan tidak boleh dipergunakan sebelum disetujui oleh tim teknis dan persetujuan ketua juri.

G. LAYOUT DAN BAHAN LAYOUT

1. LAYOUT Peserta



2. Layout Juri



3. Alat

Sesuai dengan lampiran yang diberikan.

4. Bahan

Sesuai dengan lampiran yang diberikan.

H. Jadwal Tentative Bidang Lomba

No	Hari Lomba	Waktu (WIB)	Kegiatan
1	Persiapan (H-1)	13.00 – 15.00	- Technical Meeting - Pemeriksaan layout Lomba - Uji Coba
2	Lomba Hari Ke 1	08.00 – 12.00	Modul 1
		12.00 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.00	Modul 2

		16.00 - Selesai	Tim Juri Melakukan Penilaian
3	Lomba Hari Ke 2	08.00 – 12.00	Modul 3
		12:00 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 15:00	Modul 3
		16.00 - Selesai	Tim Juri Melakukan Penilaian
4	Hari Ke 3	08.00 – 10.00	Evaluasi

I. KEBUTUHAN LAIN DAN SPESIFIKASINYA

1. Kebutuhan juri untuk menilai

Sesuai dengan lampiran yang diberikan.

2. Kapasitas listrik yang dibutuhkan

No.	Nama Alat	Daya
1	<i>Personal Computer / Laptop</i>	900 watt
TOTAL		900 watt

J. PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu tindakan yang mengimplikasikan pemahaman teori keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk menjaga, baik bagi peserta lomba maupun peralatan dari kecelakaan maupun kerusakan sehingga dapat menjamin keutuhan dan kesempurnaan di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Kaidah 5S yang diperkenalkan pertama kali di Singapura tahun 1986, di Indonesia dikenal dengan sebutan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). Isi program 5S adalah:

1. Seiri (Pemilahan)

Seiri adalah memilah barang (alat dan bahan) yang diperlukan, belum diperlukan, tidak diperlukan dan barang tidak sesuai penempatannya. Jika seiri terpenuhi maka: efisiensi ruangan bengkel listrik, produktivitas meningkat, tidak terjadi pemborosan ruangan, K3 dan lingkungan kerja meningkat, tidak terjadi penumpukan barang serta terdapat peningkatan proses produktivitas kerja.

2. Seiton (Penataan)

Langkah berikutnya adalah Seiton yang berarti rapi. Seiton bertujuan untuk menata barang yang berguna secara rapi dan teratur. Identifikasi semua barang yang ada, kemudian dikelompokkan menurut kegunaan, lalu diberi penjelasan tentang nama barang, tempat, dan jumlah barang supaya mudah ketika akan digunakan

3. Seiso (Pembersihan)

Tahap selanjutnya adalah penataan yang disebut tahap Seiso atau resik, bertujuan untuk menjaga kebersihan bengkel listrik. Ruangan bengkel listrik dibuat bersih, sehat dan nyaman untuk menghindari menurunnya motivasi belajar akibat dari tempat kerja yang kotor dan berantakan. Keuntungan lainnya dari kondisi bengkel yang bersih adalah membuat awet peralatan yang berada di bengkel listrik

4. Seiketsu (Pemantapan)

Seiketsu berarti merawat, bertujuan untuk mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang sudah baik. Memberikan standar pada label petunjuk dalam semua operasi, memeriksa keadaan tempat kerja dengan peralatan yang digunakan, serta menyediakan tempat sampah. Tahap perawatan merupakan tahap yang lebih sulit. Tahap perawatan membutuhkan konsistensi bekerja secara berkesinambungan

5. Shitsuke (Pembiasaan)

Shitsuke yang berarti rajin, rajin berhubungan dengan pembiasaan. Bertujuan agar seseorang terbiasa membina disiplin diri, mampu dan berani mengubah perilaku ke arah yang lebih baik secara konsisten. Melakukan yang boleh dilakukan dan mematuhi larangan atau peraturan.

Penerapan K3 pada LKS SMK 2024 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan cara sosialisasi dan penerapan 5S;
2. Menyiapkan jalur evakuasi keadaan darurat;
3. Menyiapkan P3K dan tenaga medis selama pelaksanaan lomba;
4. Penerangan yang cukup dan sesuai;
5. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
6. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya;

K. REKOMENDASI JURI

Rekomendasi juri ada pada file terpisah dengan Teknikal Deskripsi ini.